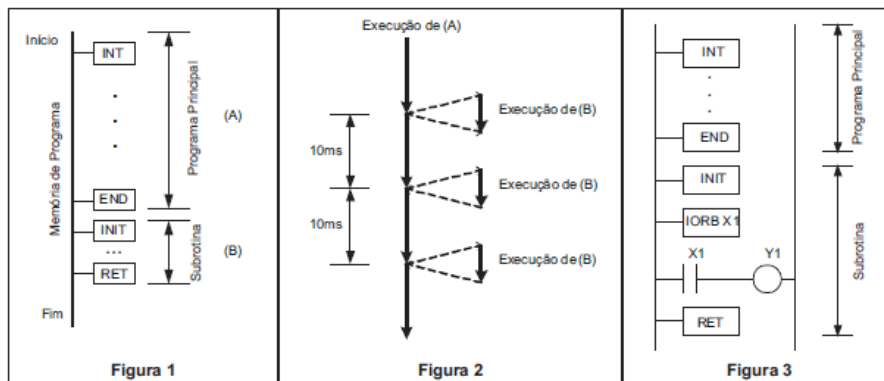


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

132) Um dado CLP possui as instruções INT, INIT, RET, END e IORB, descritas a seguir. A colocação da instrução INT no cabeçalho do programa principal no CLP indica o uso da função de interrupção temporizada. Esta função faz com que o fluxo normal de execução do ciclo de varredura seja interrompido a cada 10ms para ser executada uma subrotina iniciada pela instrução INIT e terminada pela instrução RET. A subrotina deve ser inserida imediatamente após o final do programa principal, sendo este sinalizado pela instrução END, conforme ilustrado na Figura 1. Após o término da execução da subrotina, o CLP retorna à execução do programa de aplicação principal no ponto onde foi interrompido, conforme ilustrado na Figura 2. A função de interrupção opera tanto durante a execução do programa principal quanto durante o processo de entrada e saída do CLP. Consequentemente, o tempo de execução da subrotina deve ser bem menor que o tempo da interrupção cíclica. A subrotina é comumente usada para realizar entradas e saídas imediatas pelo CLP. Para isso, a instrução IORB executa a atualização imediata do dado a ela associado, podendo este ser um dado de entrada ou de saída.



No programa da Figura 3, considere que o tempo de varredura total é de 200ms, o tempo de resposta do ponto de entrada correspondente a X1 é de 10ms, o tempo de resposta do ponto de saída correspondente a Y1 é de 10ms e que o tempo de execução da subrotina é desprezível. O tempo de atraso do CLP para levar uma variação do sinal de entrada correspondente a X1 ao sinal de saída correspondente a Y1 é, em milissegundos, de

- a) 30
- b) 40
- c) 230
- d) 240
- e) 440